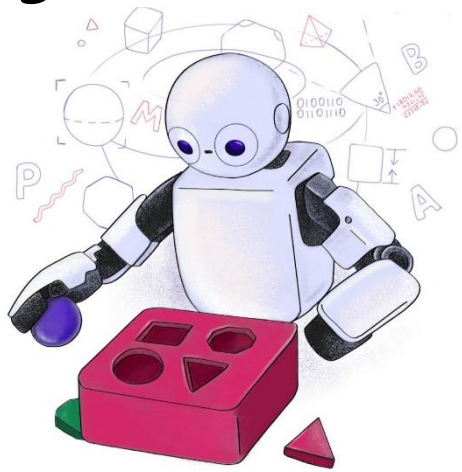
TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: *Motion Classification*



Inatel

Samuel Baraldi Mafra
samuelbmafra@inatel.br

Motion Classification

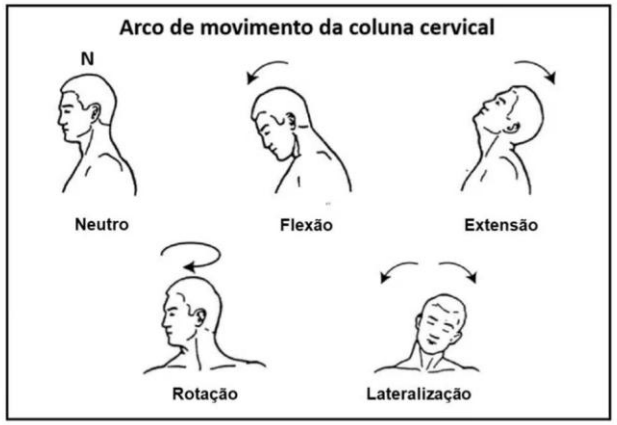


Rastreamento e queda de dispositivos





Controle logístico





Monitoramento de animais

Exercícios físicos, movimentar de cadeira de rodas, interação com máquinas, etc.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

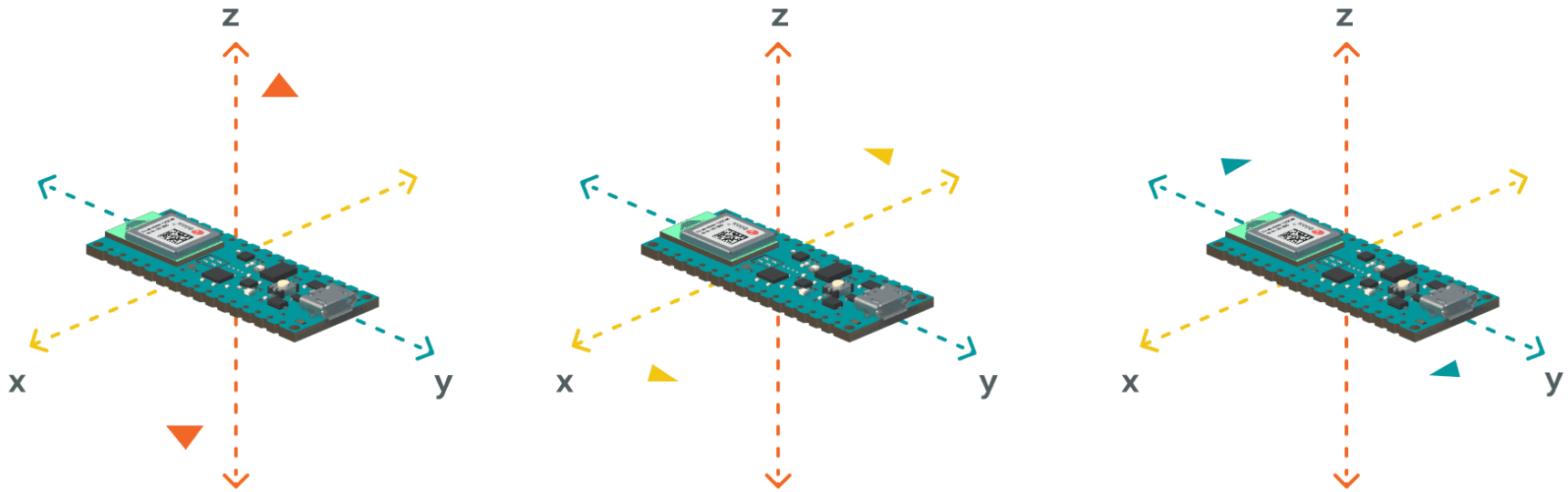
- Movimentação de containers ao longo do ciclo logístico usando um acelerômetro.



Motion Classification

- Movimentação de containers ao longo do ciclo logístico usando um acelerômetro.

Um acelerômetro é um dispositivo usado para medir ***forças de aceleração***.
O **LSM9DS1** mede a aceleração em 3 eixos.



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- Container parado no porto:



Movimentação em nenhum eixo.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- Container sendo erguido:



Movimentação no eixo z.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- Container transportado no oceano:



- Movimentação em várias direções (x,y,z) devido às correntes marítimas.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- Container transportado no caminhão:

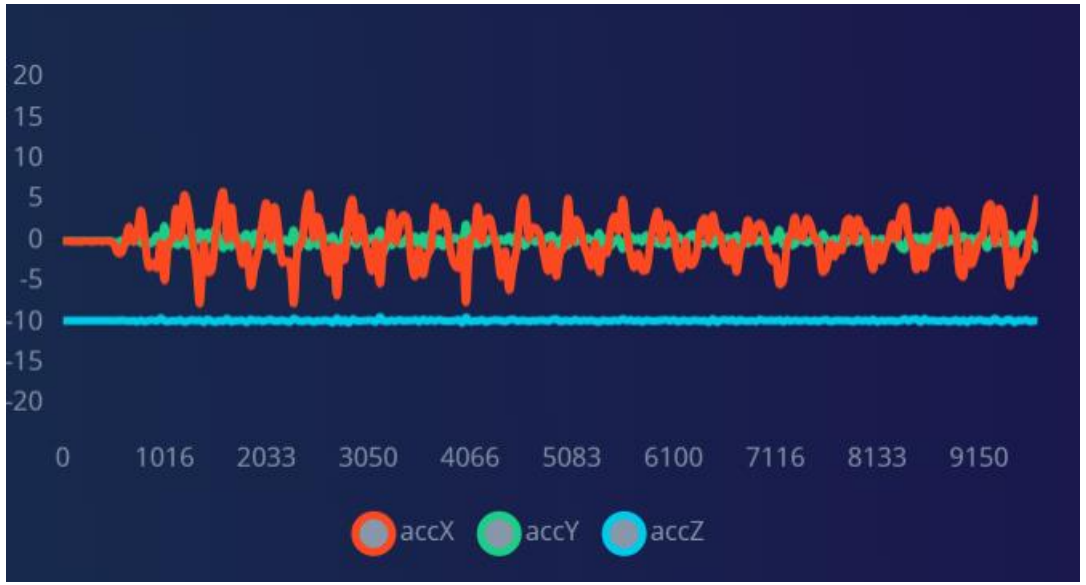


- Movimentação no eixo x.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- Exemplo de amostra coletada com acelerômetro:



- Movimentação no eixo x.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

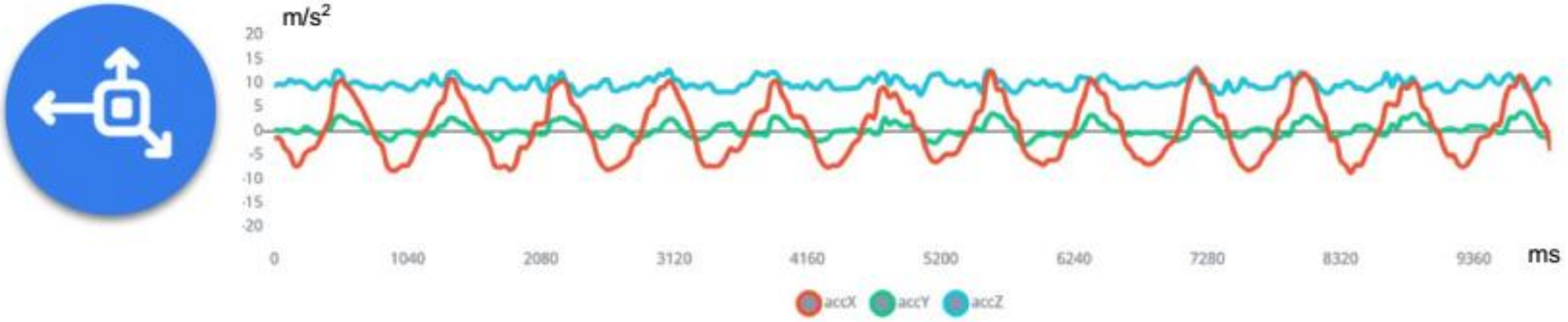
Aplicação: Classificação de 4 estados do container

- Parado
- Sendo erguido
- No mar
- No caminhão

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

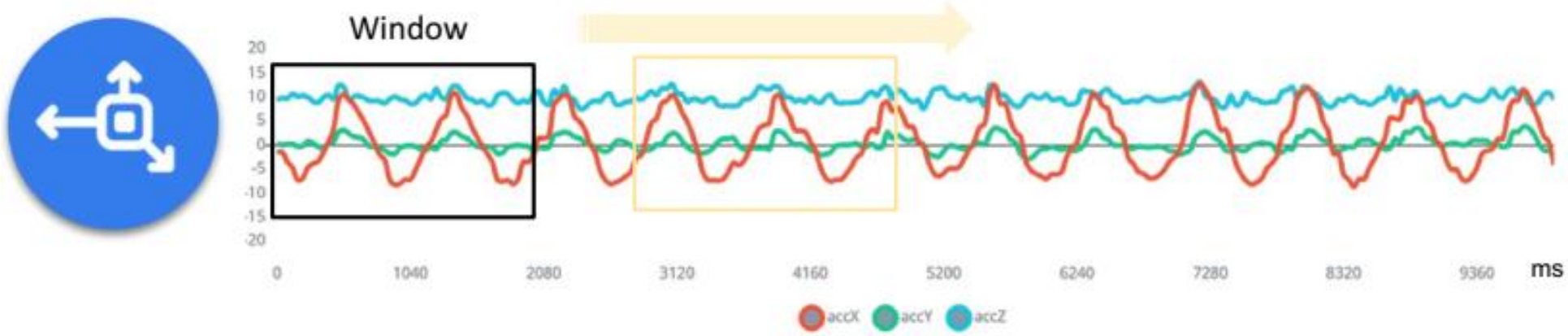
Motion Classification

- Exemplo de 10 segundos de dados coletados por um acelerômetro com frequência de leitura de 62.5 Hz, i.e. 62.5 amostras por segundo.
- **Que tipo de dado é este?**



Motion Classification

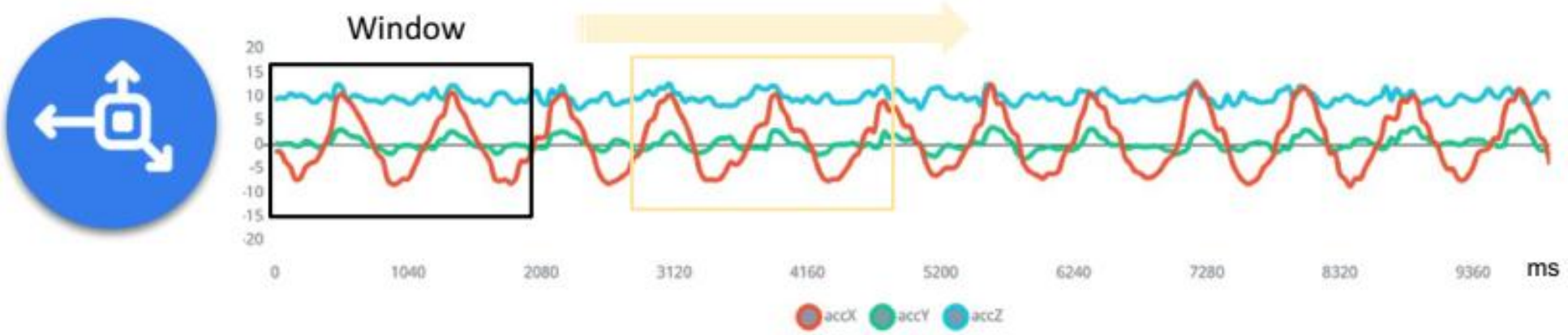
- **Série temporal**: cada amostra tem ***correlação*** com as ***anteriores e posteriores***.
- Assim, por serem séries temporais, vamos ***processar janelas que capturem pelo um ou dois ciclos de movimento***, por exemplo, 2 segundos.



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

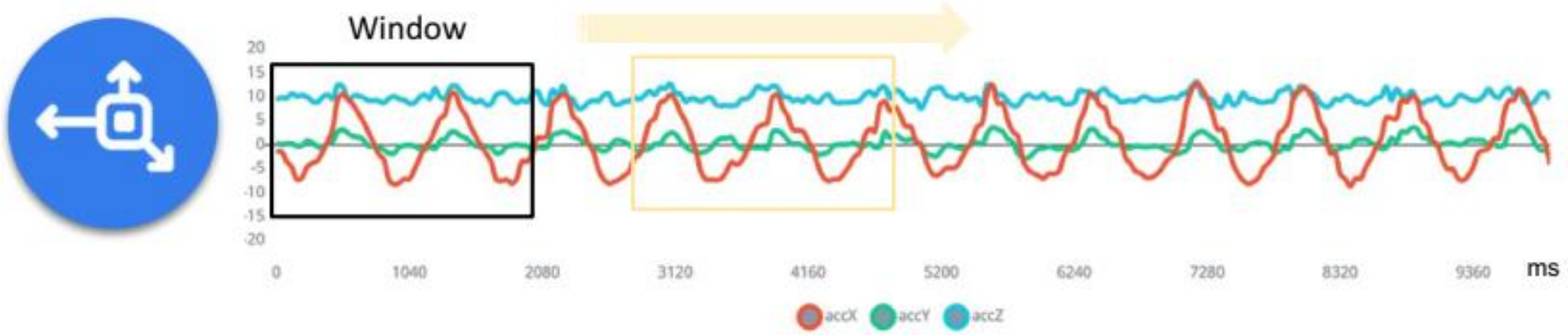
- **Que tipo de rede devemos usar?**



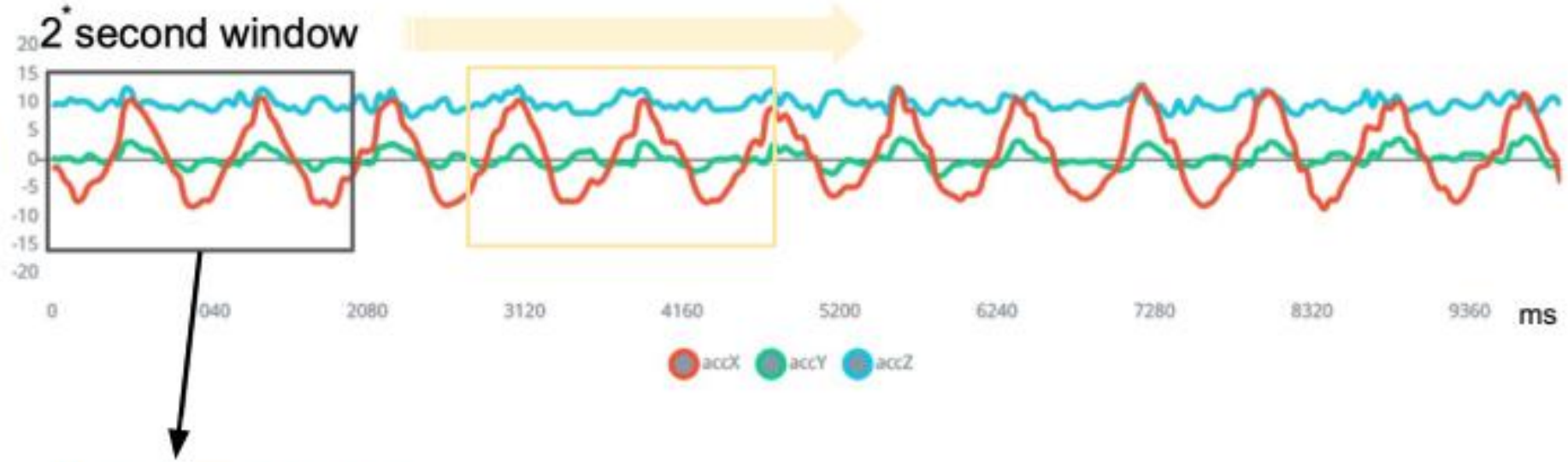
Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

- **Redes com memória, para que elas se lembrem do passado!**
- Redes baseadas em camadas do tipo Long Short-Term Memory (LSTM) e Gated Recurrent Units (GRU), por exemplo.



Motion Classification



Raw Features as a window

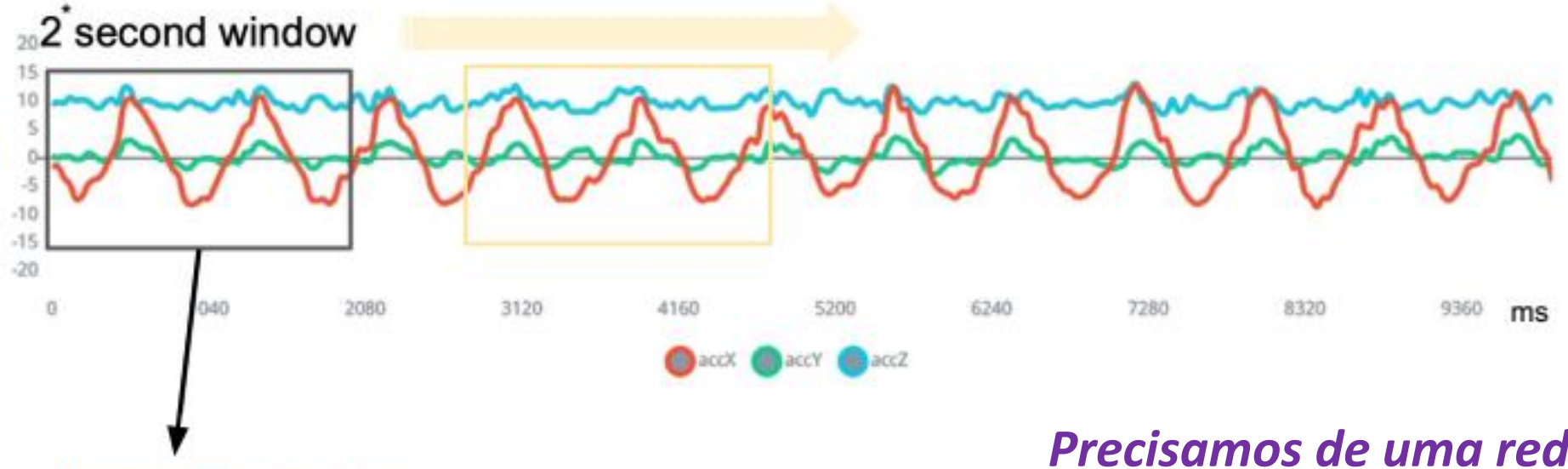
- 125** samples for each axis (62.5Hz x 2s)
- 375 total features (125 x 3 axis)

375 atributos de entrada!

* 2 seconds is needed to capture 1 or 2 cycles of movement
** 2 seconds at sample rate of 62.5 Hz -> 125 samples

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



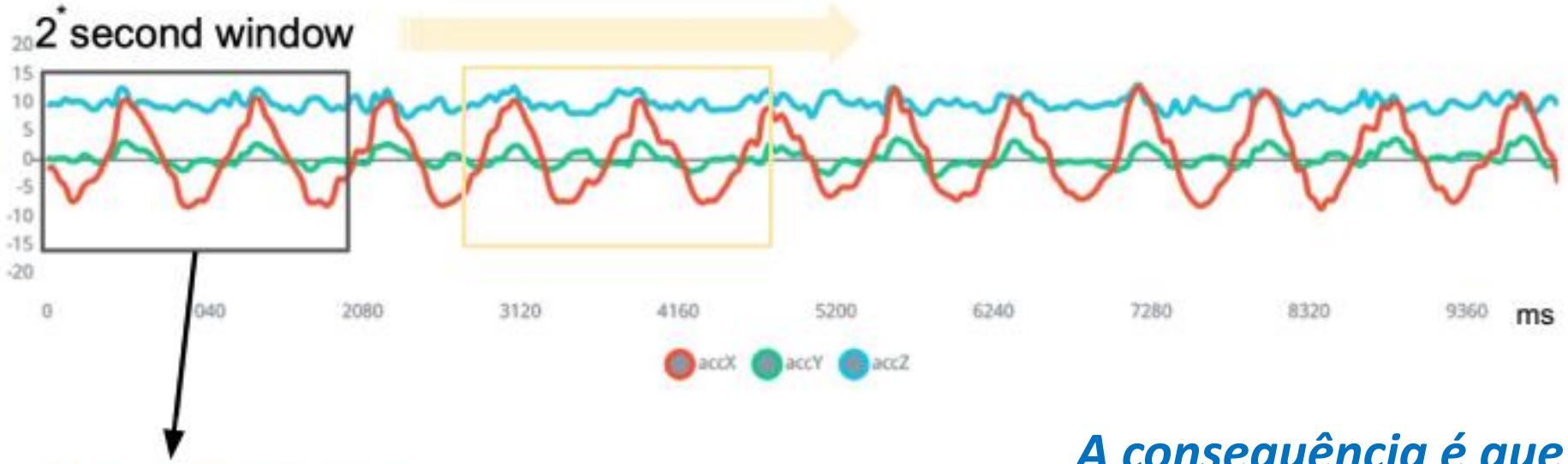
Raw Features as a window

- 125** samples for each axis (62.5Hz x 2s)
- 375 total features (125 x 3 axis)

* 2 seconds is needed to capture 1 or 2 cycles of movement
** 2 seconds at sample rate of 62.5 Hz -> 125 samples

Precisamos de uma rede complexa (e.g., LSTM) para processar todos os atributos de entrada e compreender os dados de cada janela.

Motion Classification



Raw Features as a window

- 125** samples for each axis (62.5Hz x 2s)
- 375 total features (125 x 3 axis)

* 2 seconds is needed to capture 1 or 2 cycles of movement
** 2 seconds at sample rate of 62.5 Hz -> 125 samples

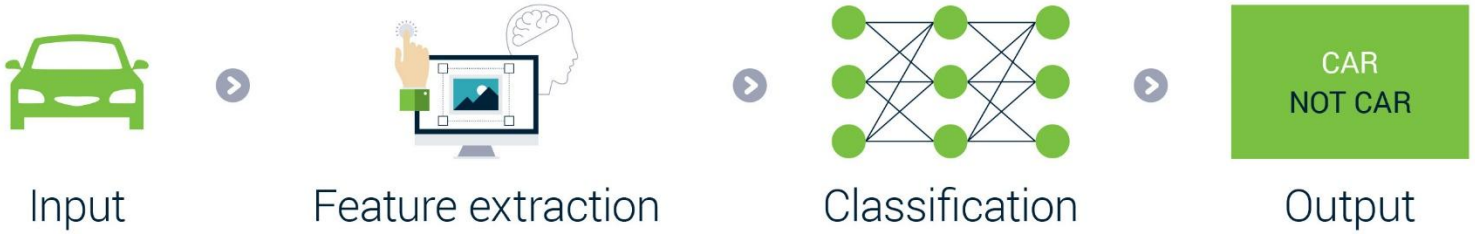
A consequência é que o modelo consome mais memória e pode não operar em tempo real.

O que podemos fazer?

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

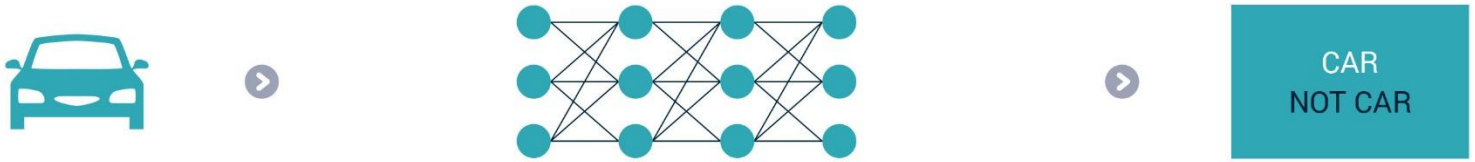
Motion Classification

Machine Learning



Input → Feature extraction → Classification → Output

Deep Learning

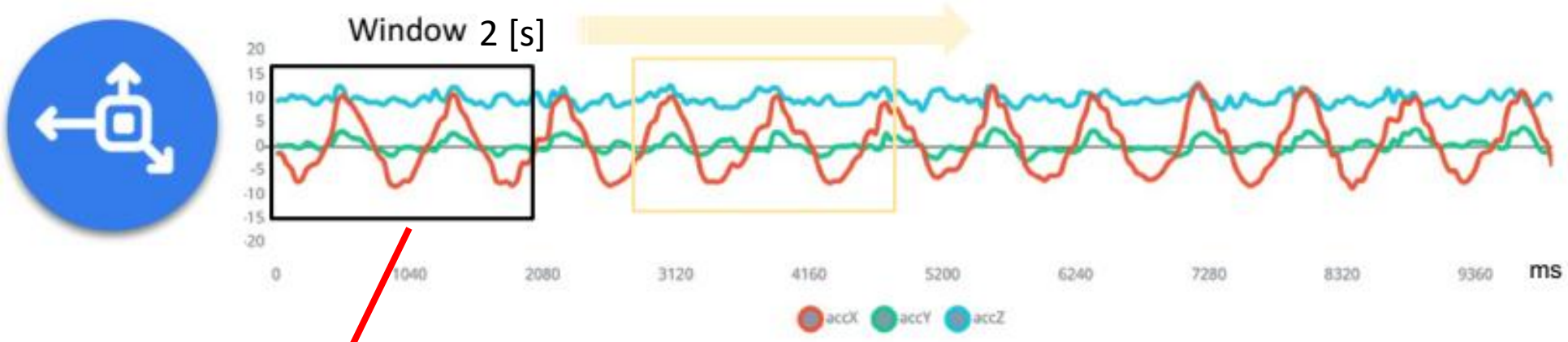


Input → Feature extraction + Classification → Output

Ao invés de termos uma rede muito complexa que faça a extração de atributos de forma automática, vamos pré-processar os dados e extrair alguns atributos manualmente.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



375 Raw Features

- Raw Data from sensor

Spectral features

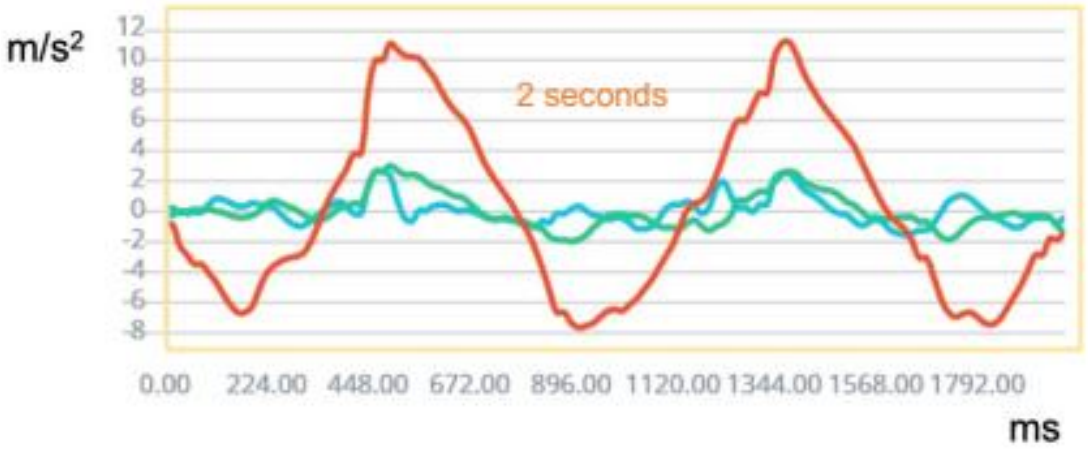
Etapa do pré-processamento usando o bloco "spectral features*"

*https://docs.edgeimpulse.com/docs/edge-impulse-studio/processing-blocks/spectral-features

Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



Manual Feature Extraction

RMS (Root Mean Square)

$$x_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n}\left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2\right)}.$$

125

Estimativa do desvio padrão

$$\mathrm{Kurt}[X] = \mathrm{E}\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right] = \frac{\mathrm{E}\left[(X-\mu)^4\right]}{\left(\mathrm{E}\left[(X-\mu)^2\right]\right)^2} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

Descreve a frequência com que valores extremos (outliers) ocorrem

$$\gamma_1 := \tilde{\mu}_3 = \mathrm{E}\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right]$$

Mede a falta de simetria de uma distribuição

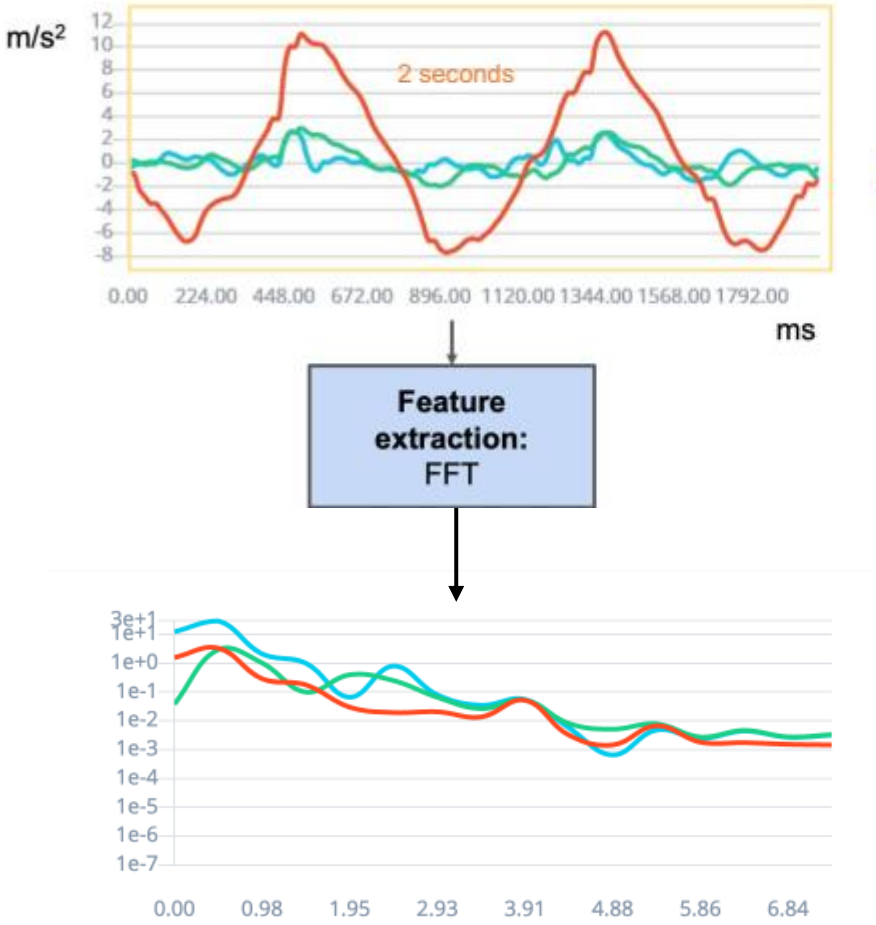
1. ***Etapa do pré-processamento:***
   - ***Filtra-se os sinais dos 3 eixos,***
   - ***Calcula-se o valor RMS, Skewness e Kurtosis de cada um dos eixos (x,y e z).***

Total de 9 features

Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



Manual Feature Extraction

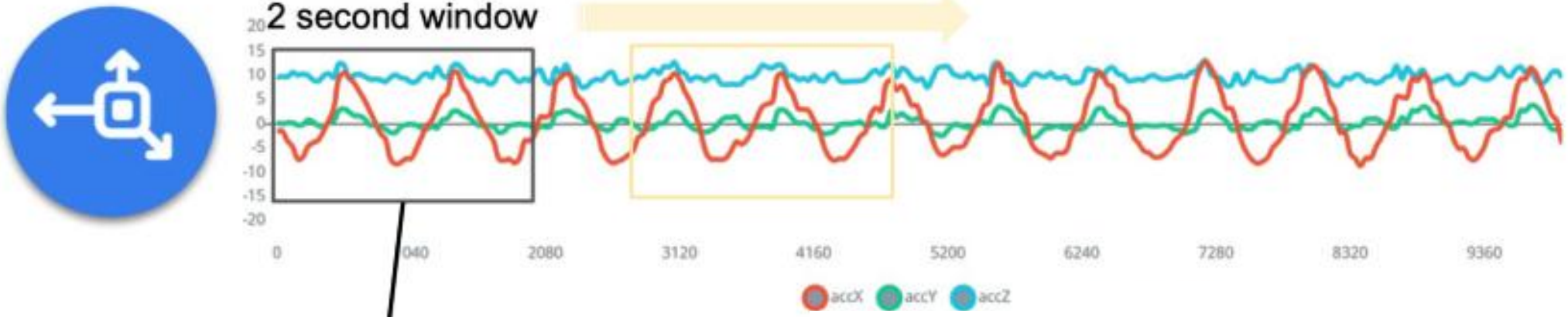
2. Etapa do pré-processamento:
Calcular a FFT dos sinais do 3 eixos para extrair as frequências dos sinais.

- *Aplica-se FFT à subframes da janela,*
- *Descarta-se a parte espelhada da FFT, os bins acima da frequência de corte do filtro e o bin representando a parte DC (média do sinal),*
- *Aplica log na base 10 a cada bin,*
- *Escolhe-se o bin com maior valor entre dos frames.*

Com uma FFT de 16 pontos e um filtro com corte em 15.625 Hz, temos um total de 12 features

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



Manual Feature Extraction

375 Raw Features

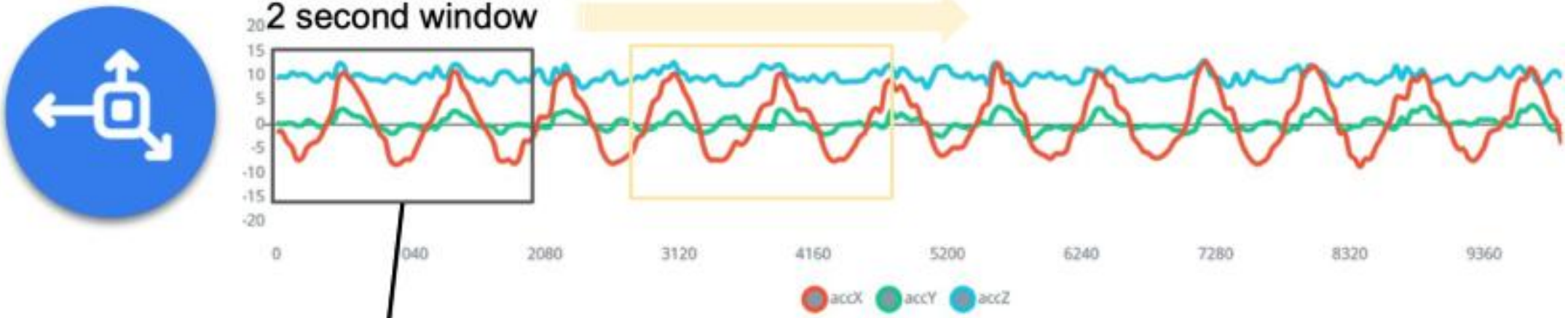
- Raw Data from sensor

Spectral features

Portanto, ao invés de 375 a rede neural terá 21 atributos de entrada.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification



A janela de 2 [s] desliza de 80 [ms].

375 Raw Features

- Raw Data from sensor

Manual Feature Extraction

Spectral features

21 features

RMS
Skewness
Kurtosis
FFT

NN Classifier

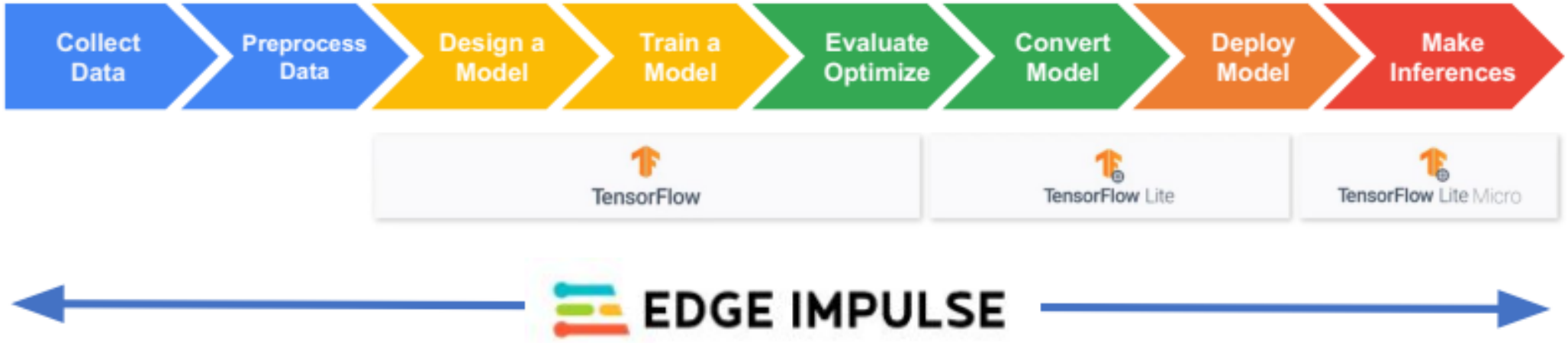
Classes

- **Parado**
- **Sendo erguido**
- **Mar**
- **Caminhão**

Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

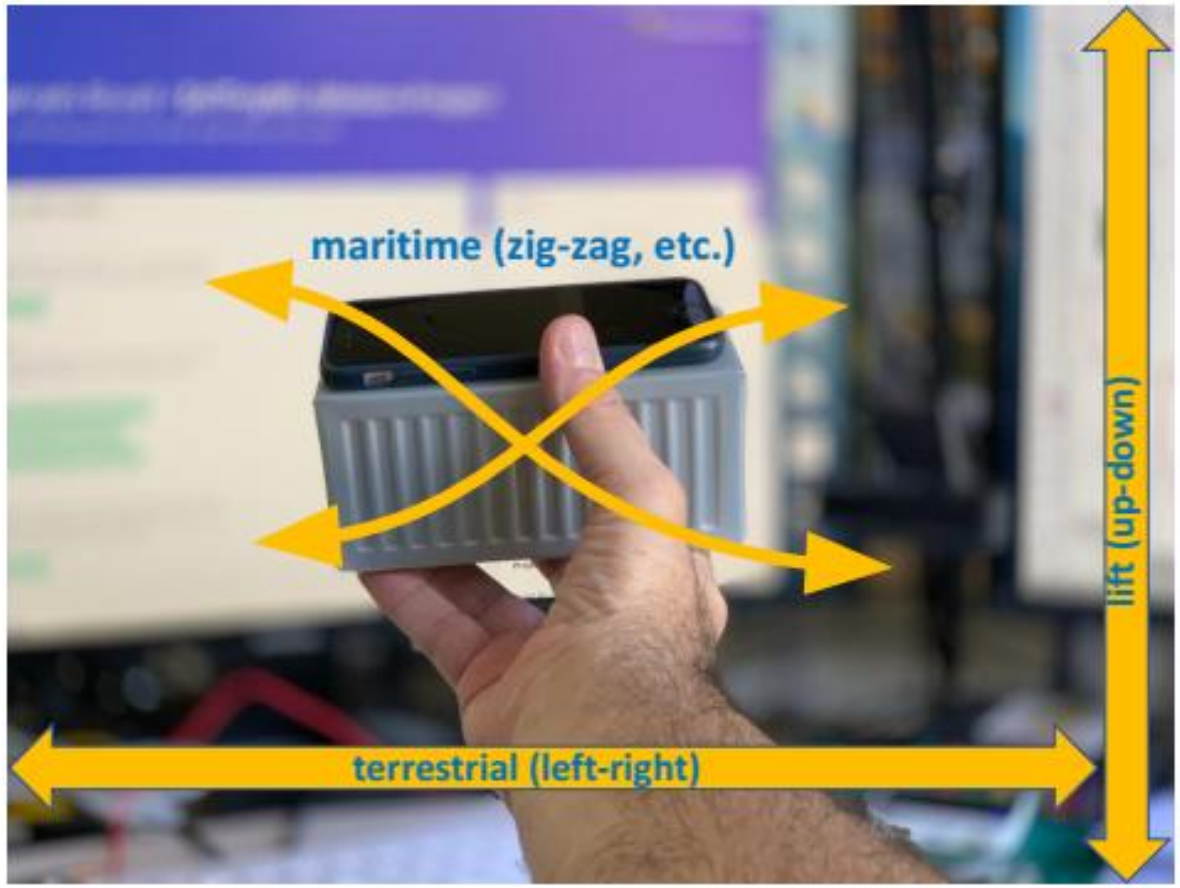


Vamos usar o Edge Impulse para criar essa aplicação.

Com ele, vamos desde a coleta de dados, passando pelo pré-processamento, até a inferência no dispositivo.

OBS.: O Edge Impulse faz toda a análise espectral (i.e., o pré-processamento) de forma automática.

Motion Classification



Transportation Classes

- **lift** (up-down)
- **terrestrial** (left-right)
- **maritime** (zig-zag, etc.)
- **idle**

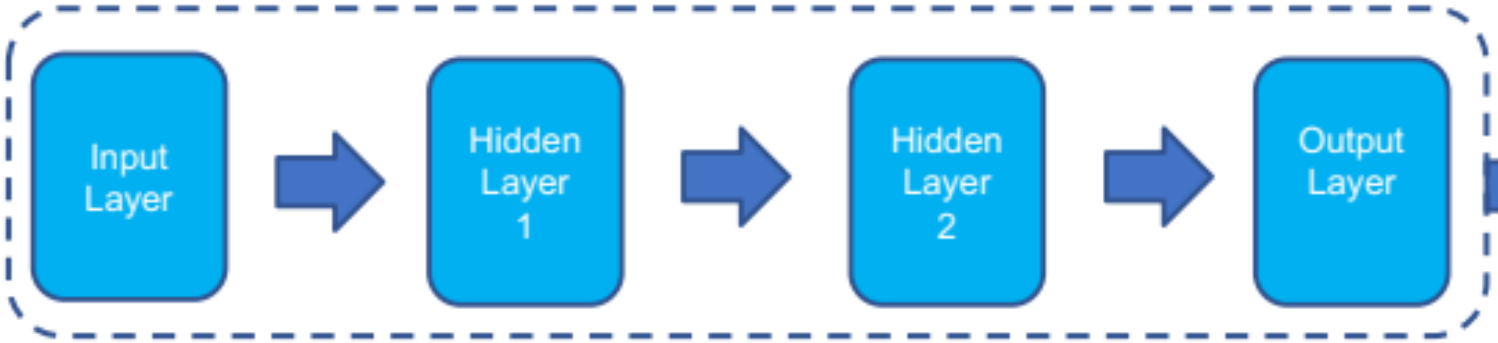
Vamos criar a base de dados no Edge Impulse com o acelerômetro do celular.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

21 features

RMS
Skewness
Kurtosis
FFT



Classes

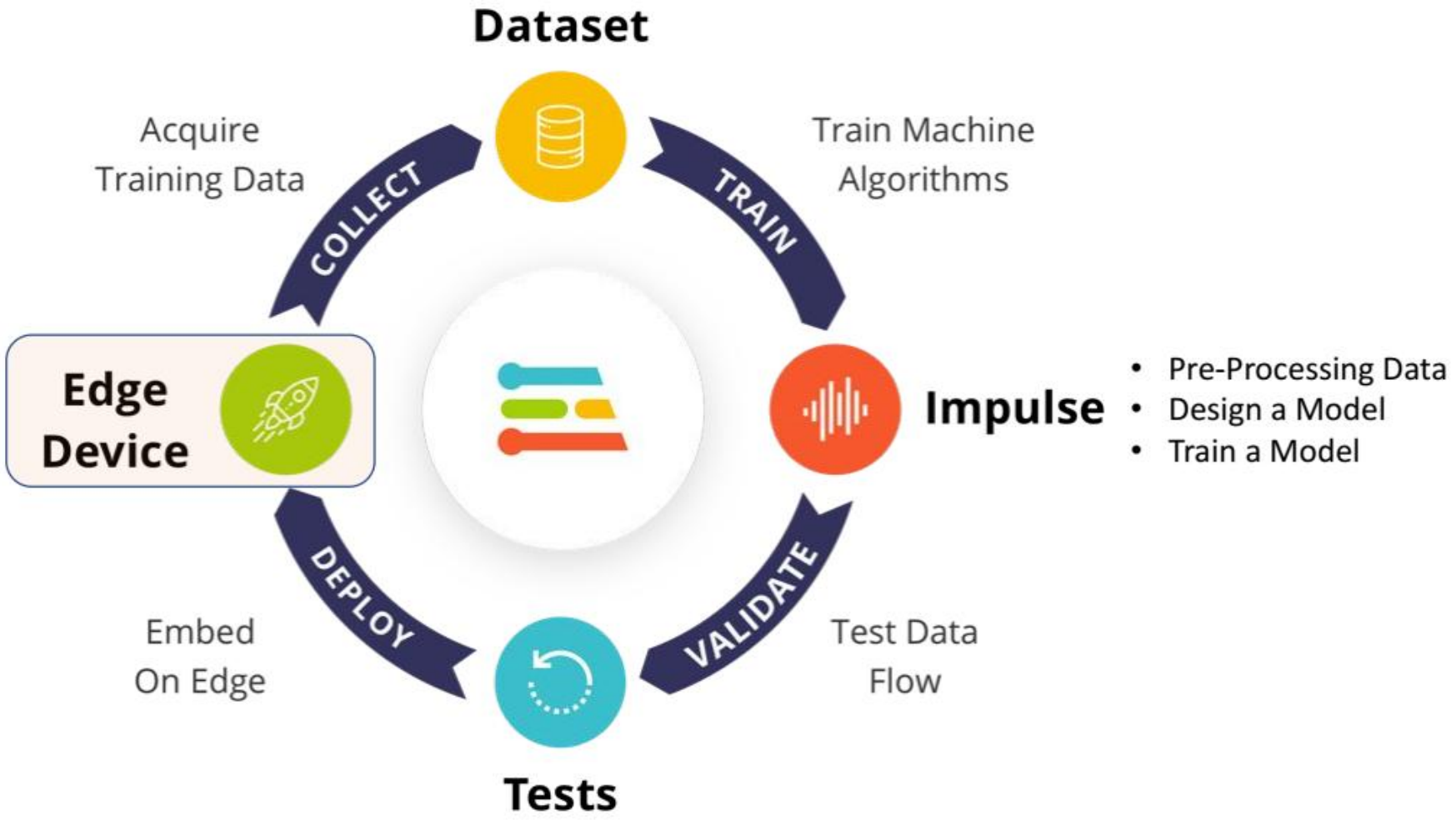
- **Parado**
- **Sendo erguido**
- **Mar**
- **Caminhão**

Na sequência, projetaremos, treinaremos e testaremos o modelo.

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

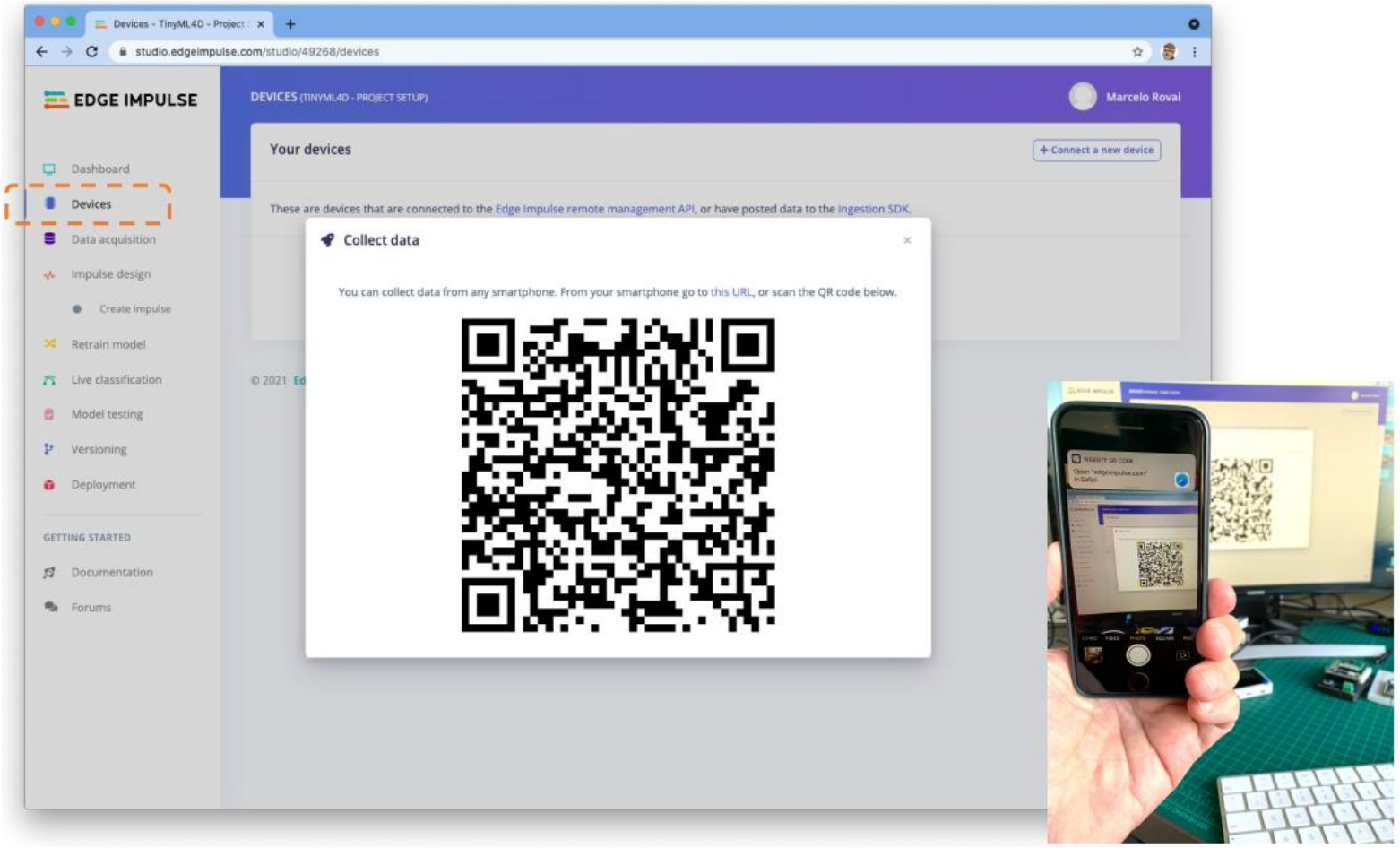
Passos para criação do classificador via Edge Impulse



Inatel
CAMINHOS
QUE CONECTAM
COM O FUTURO

Motion Classification

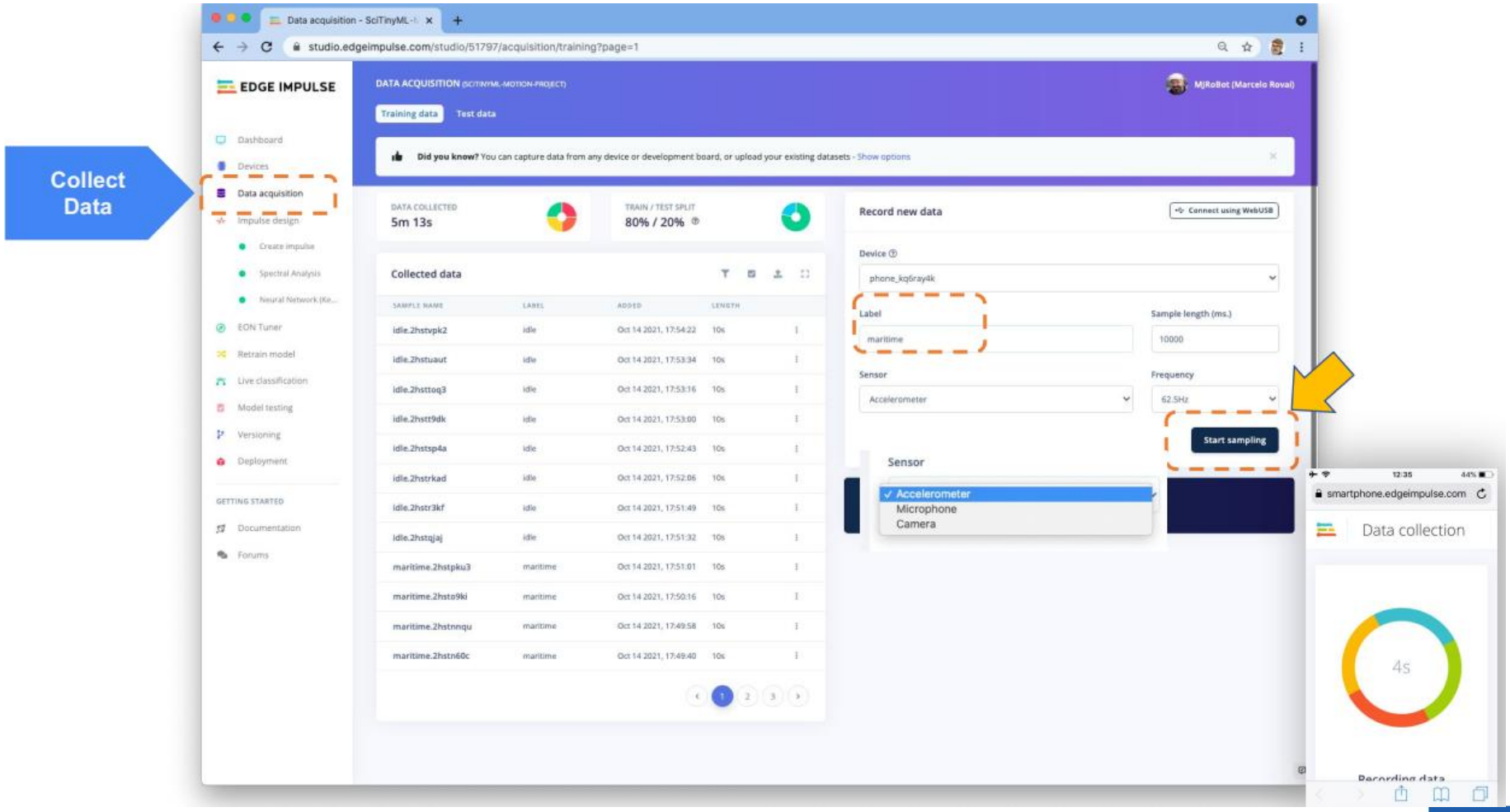
1. Conectando o dispositivo para coleta dos dados



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

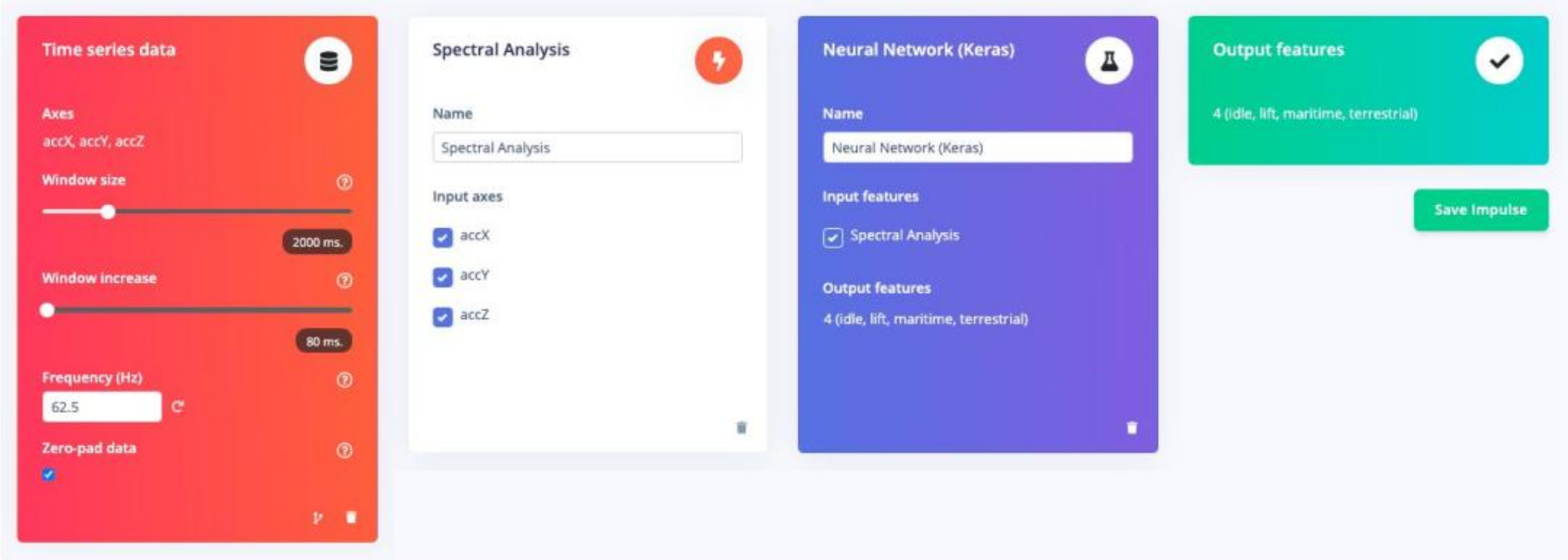
2. Coleta dos dados

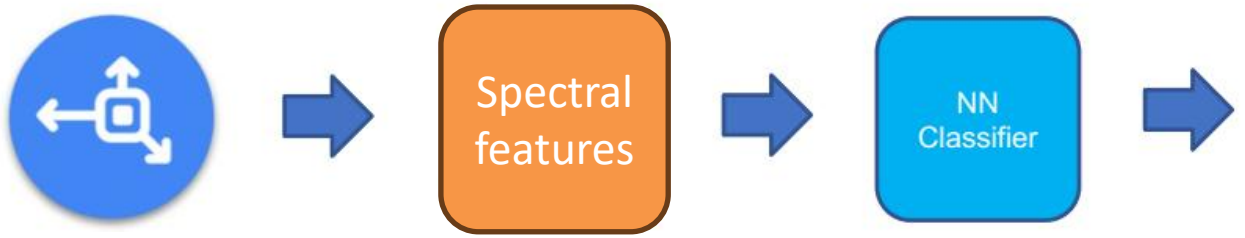


Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

3. Criar um impulse





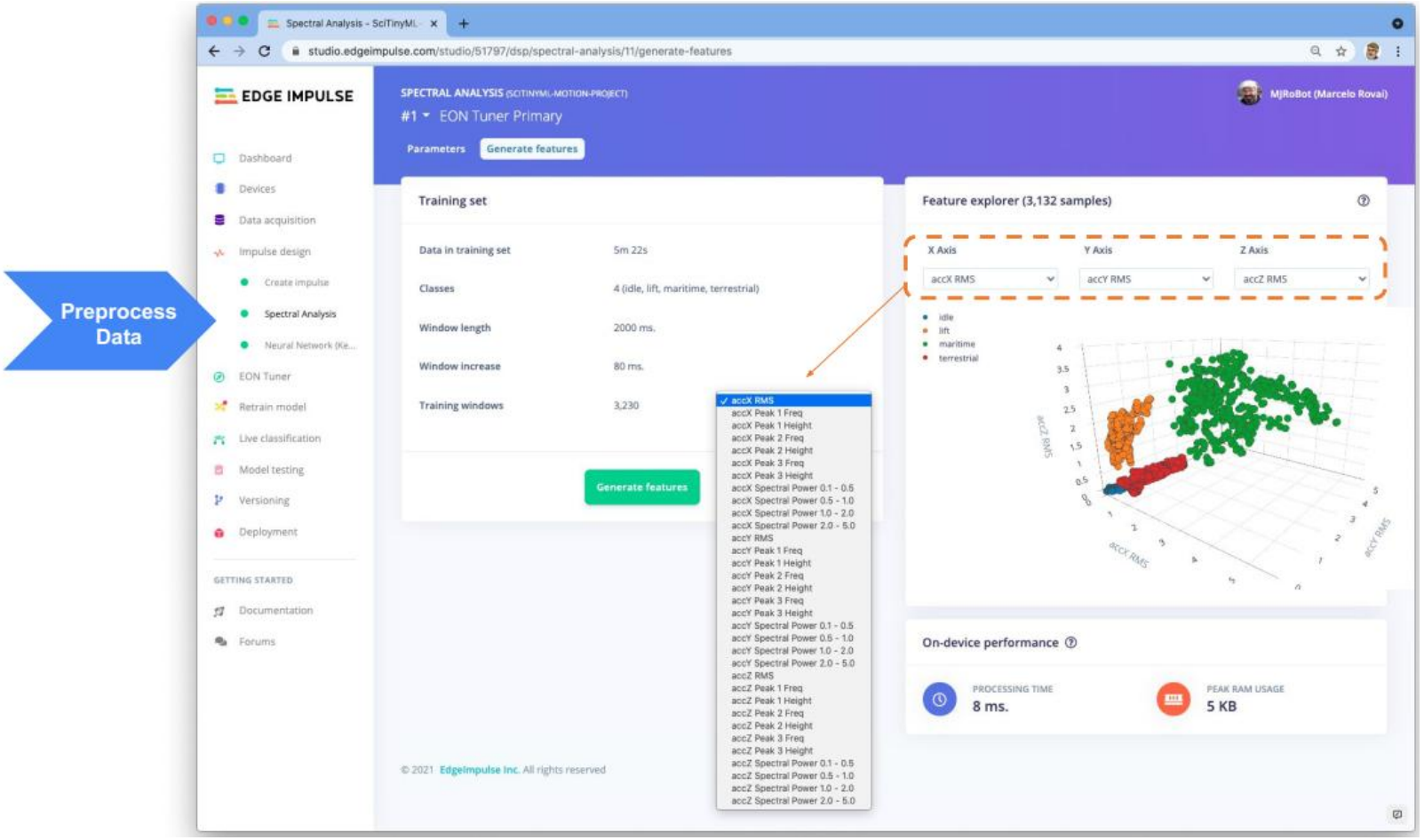
Classes

- **Parado**
- **Sendo erguido**
- **Mar**
- **Caminhão**

Inatel | CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

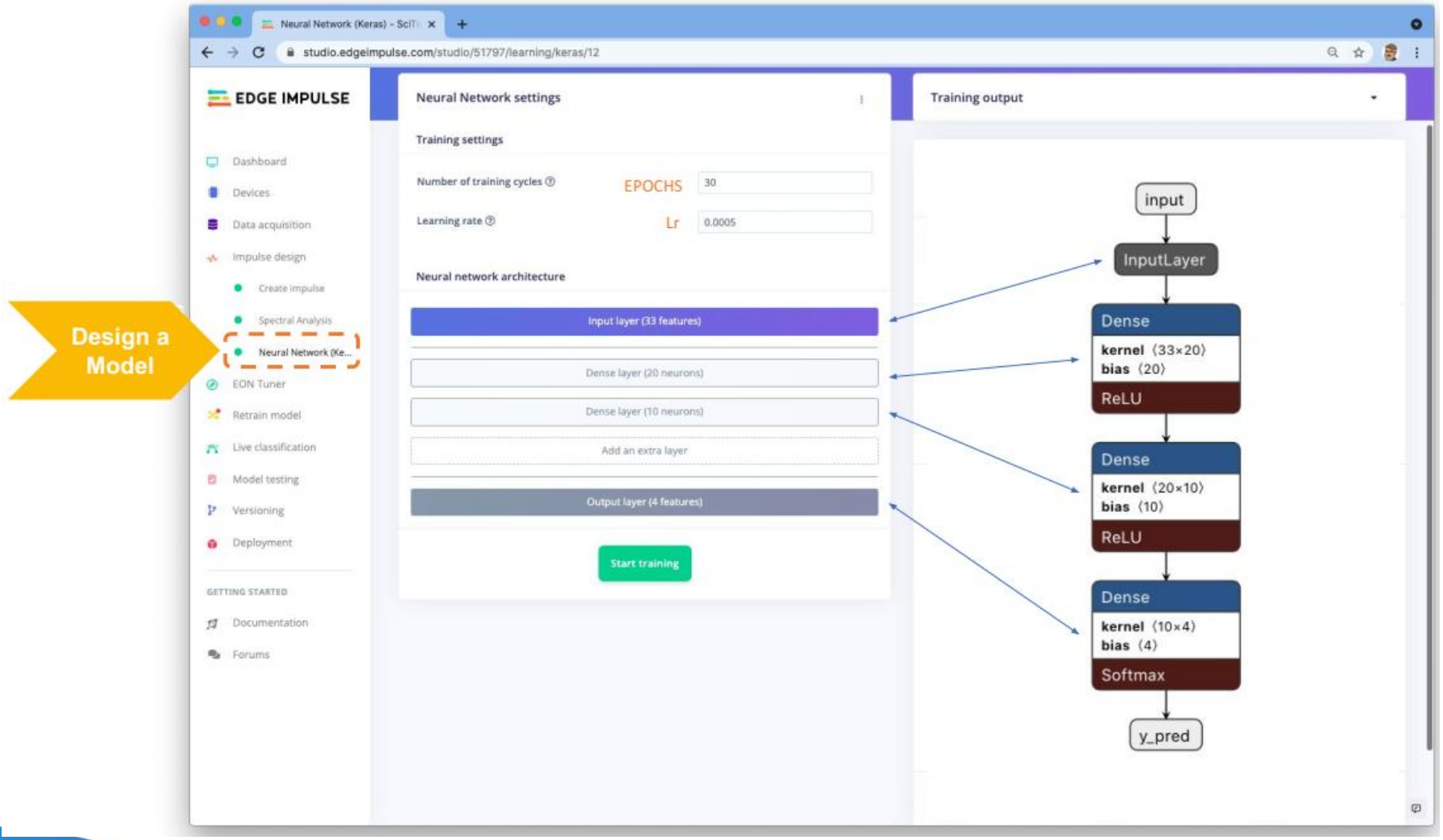
4. Pré-processamento dos dados



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

5. Projetar um modelo, treiná-lo e avaliar o resultado

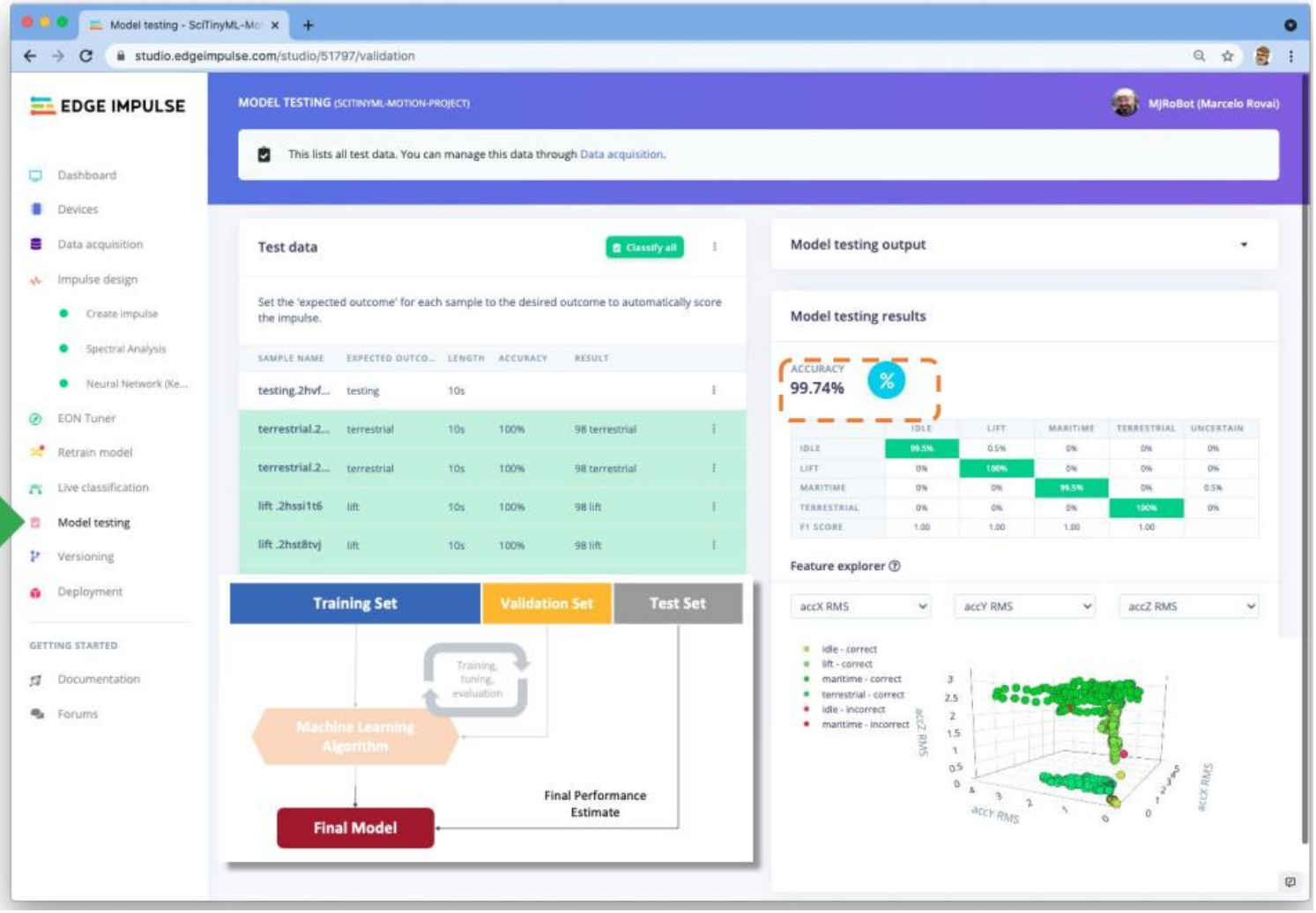


Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

6. Avaliar a capacidade de generalização do modelo

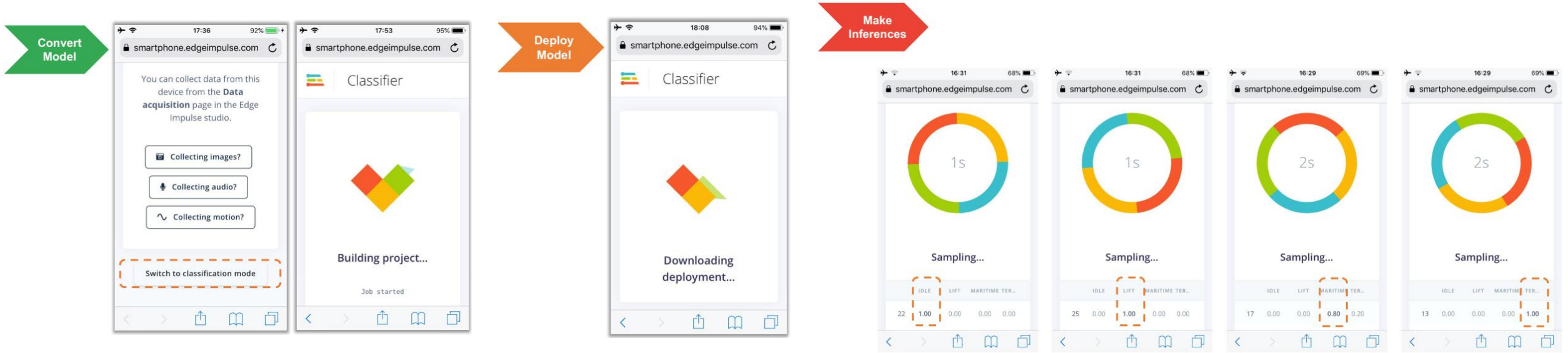
Evaluate
Optimize



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

7. Converter o modelo, fazer o deploy e realizar inferências

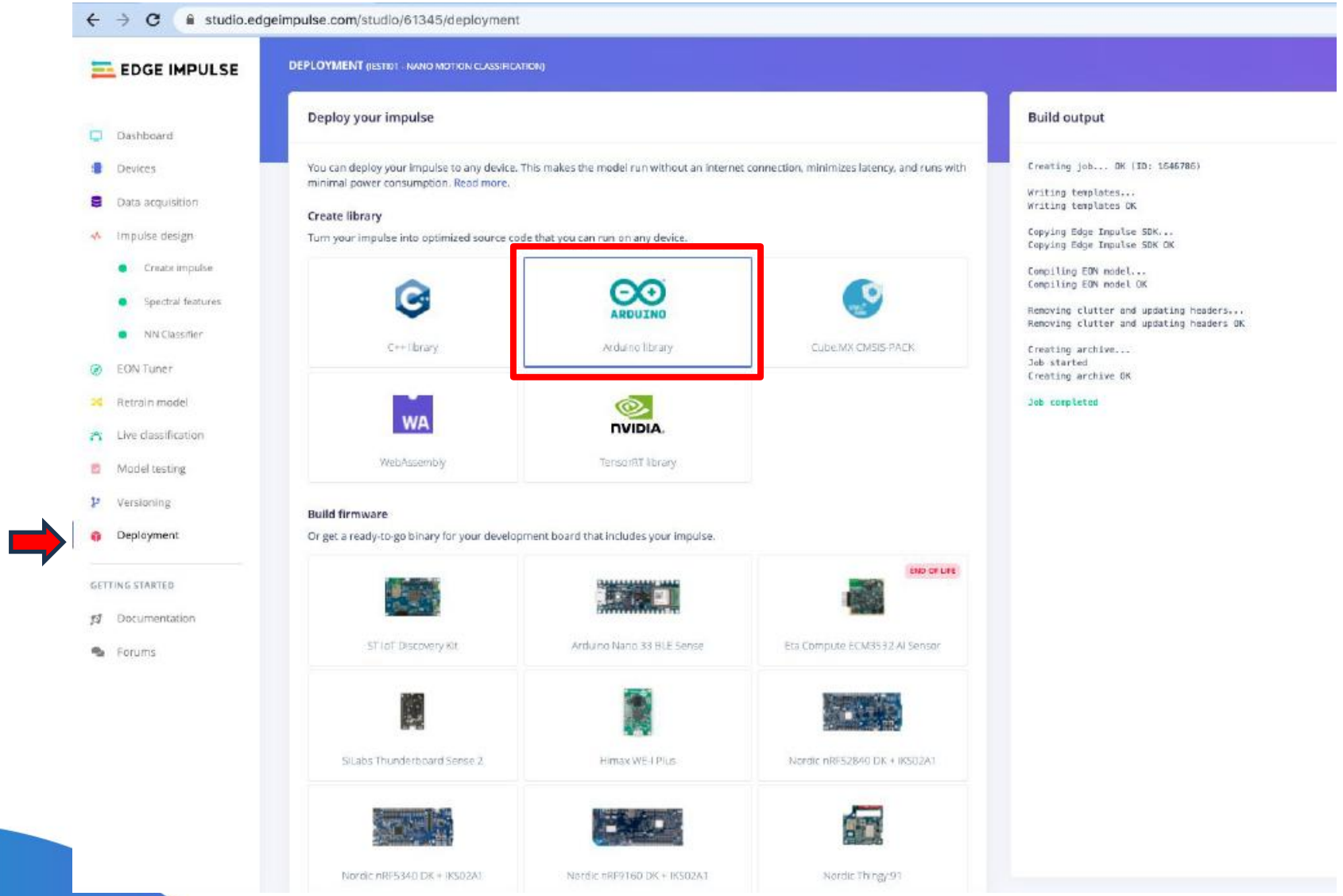


Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense

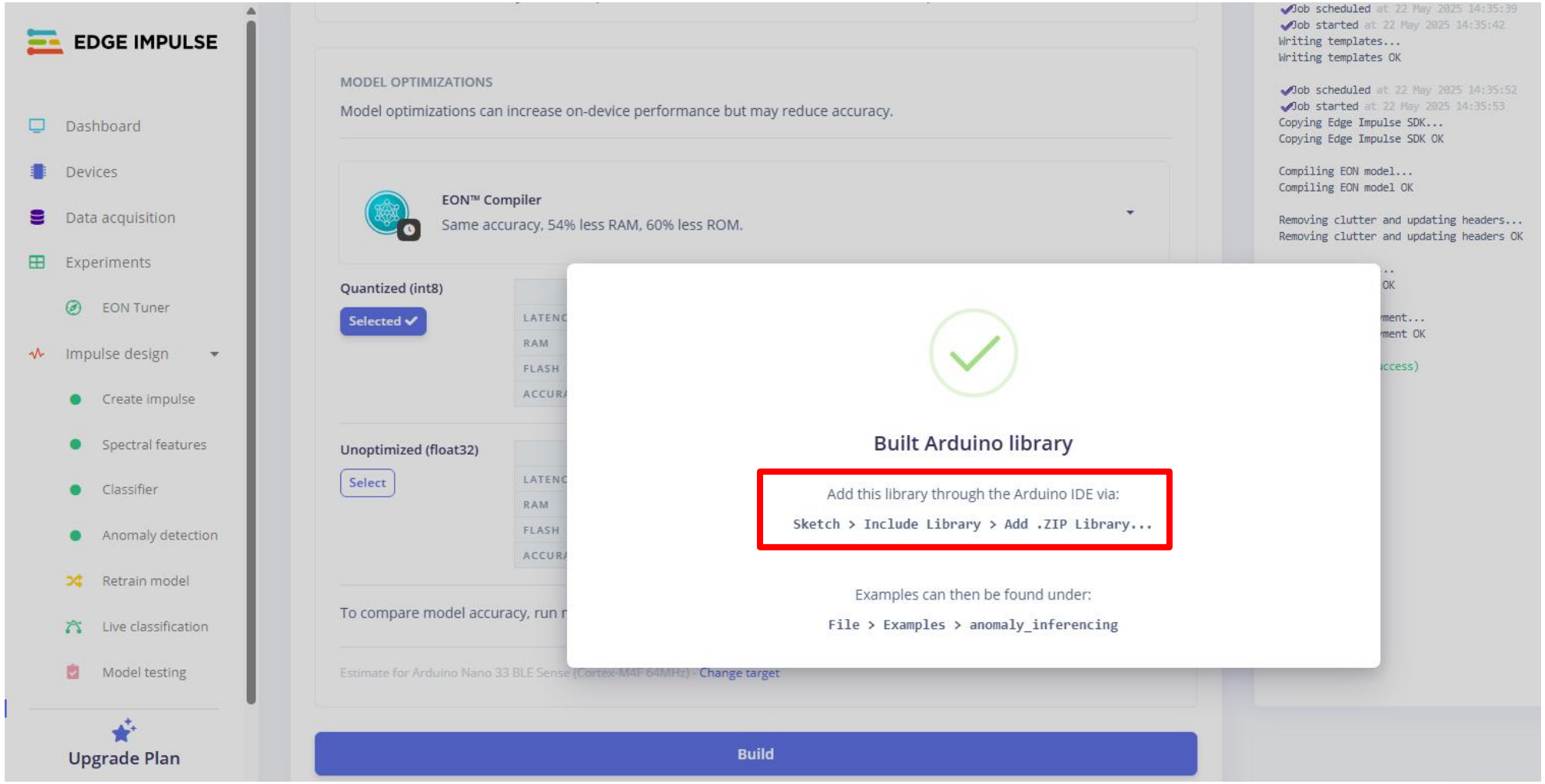


Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

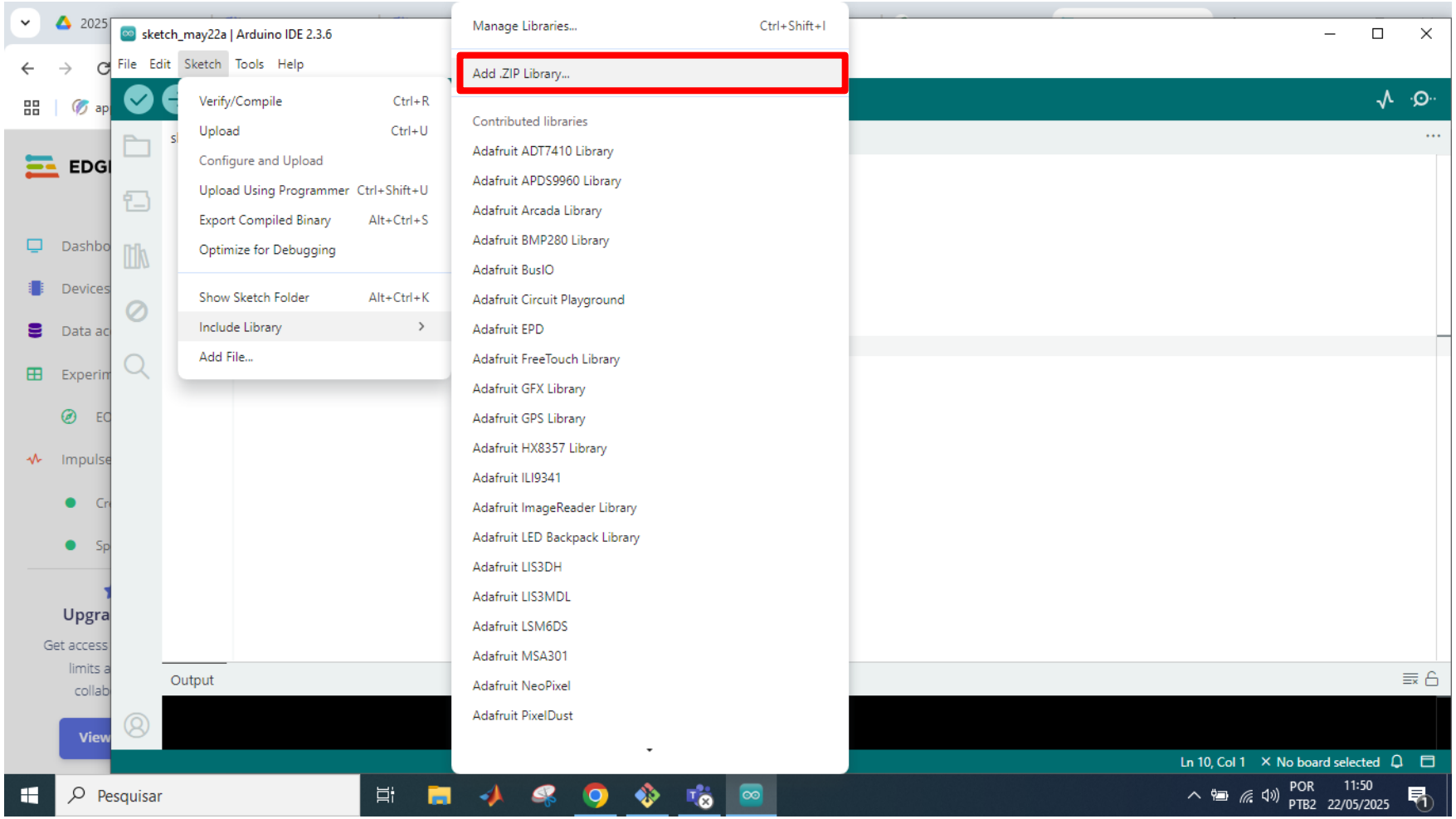
8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense

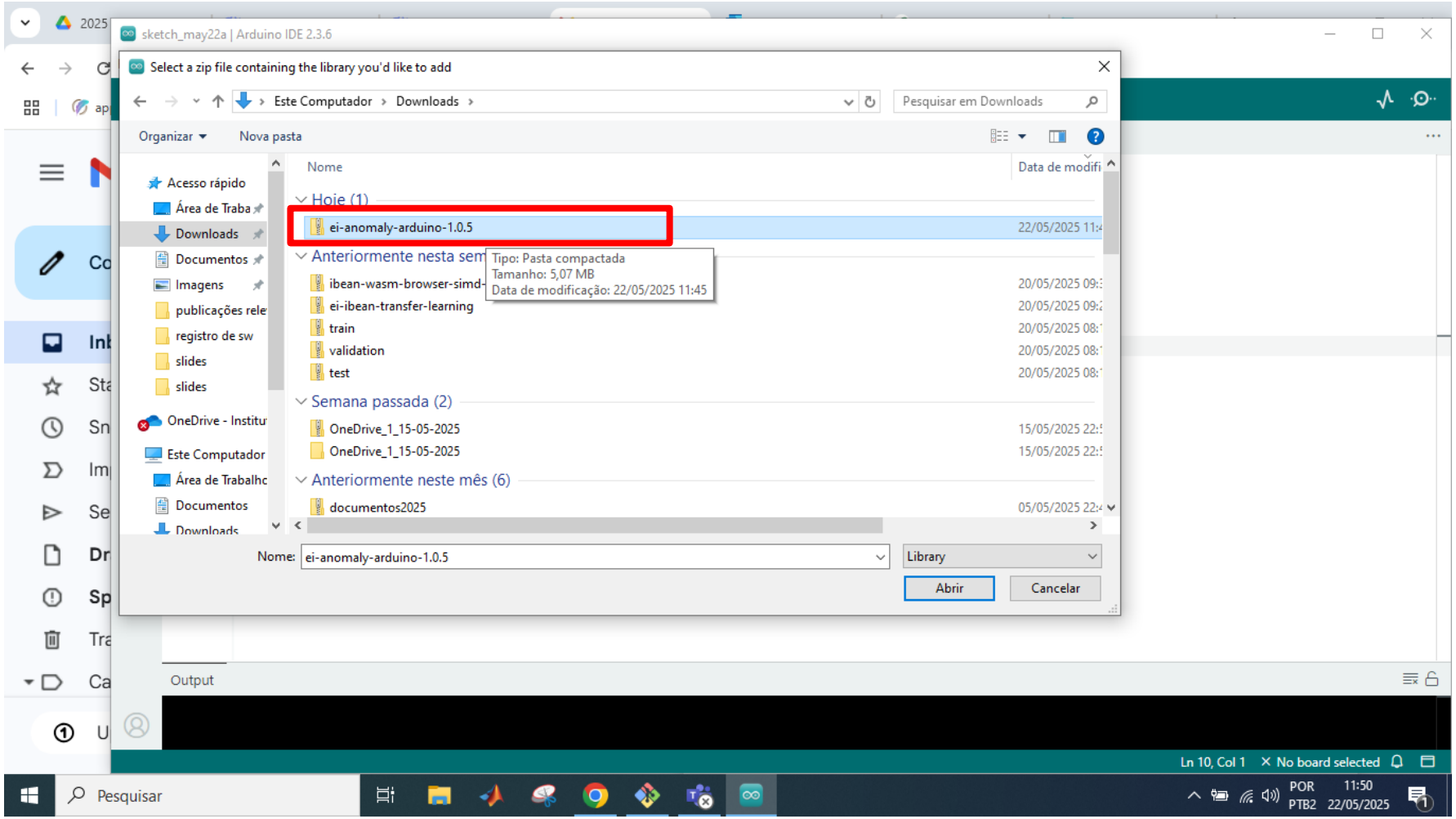


Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense

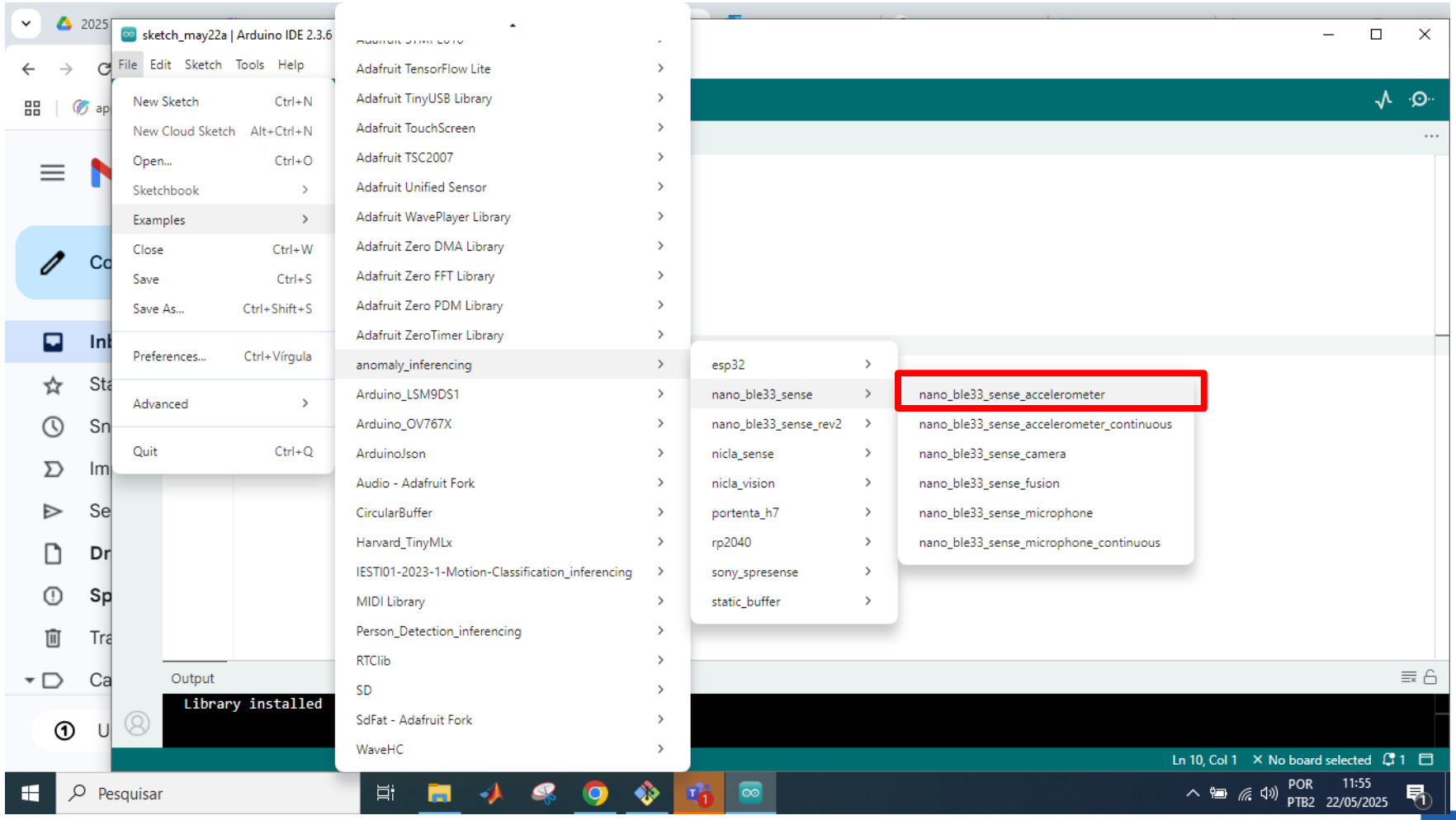


Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

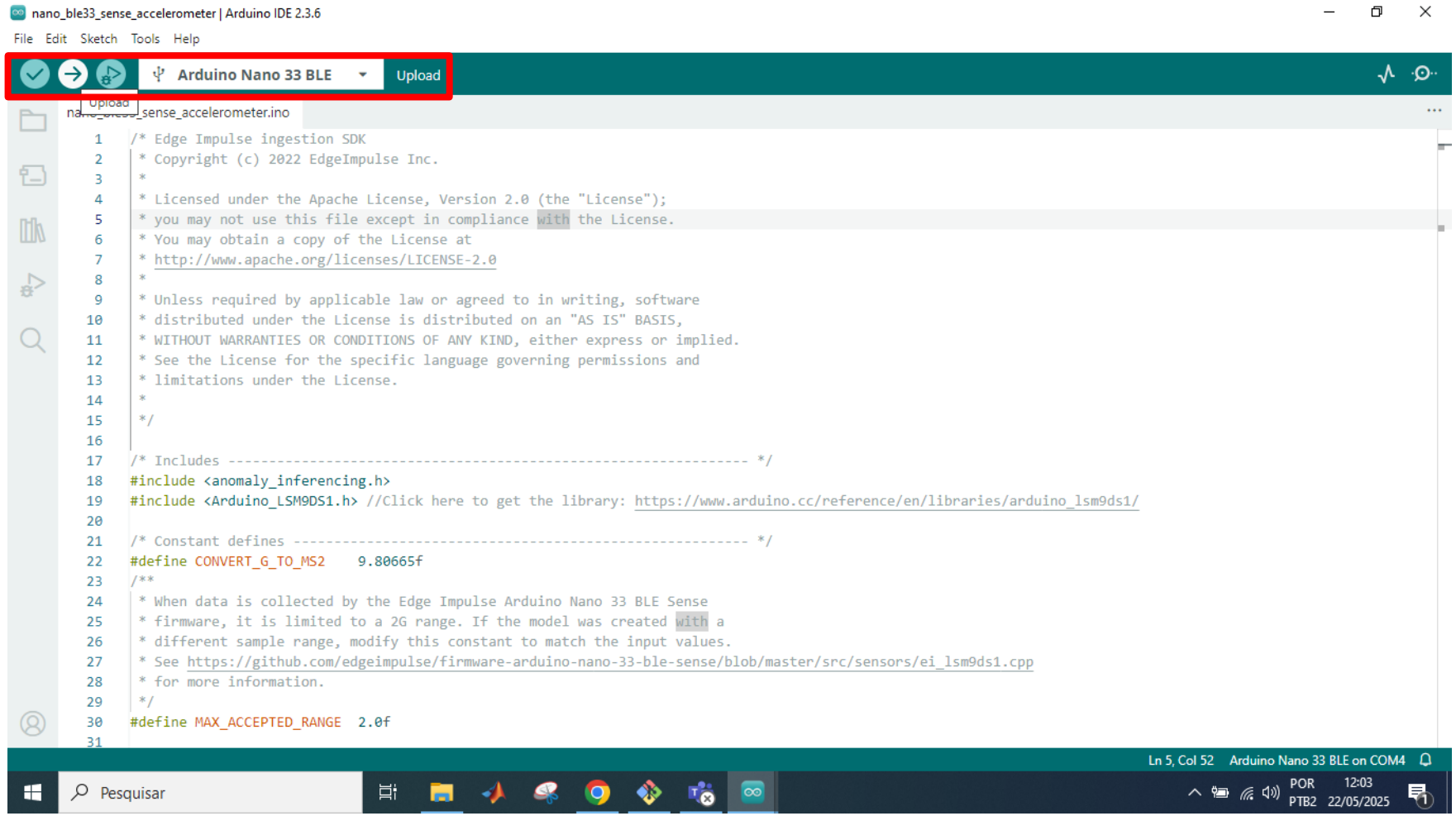
Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense



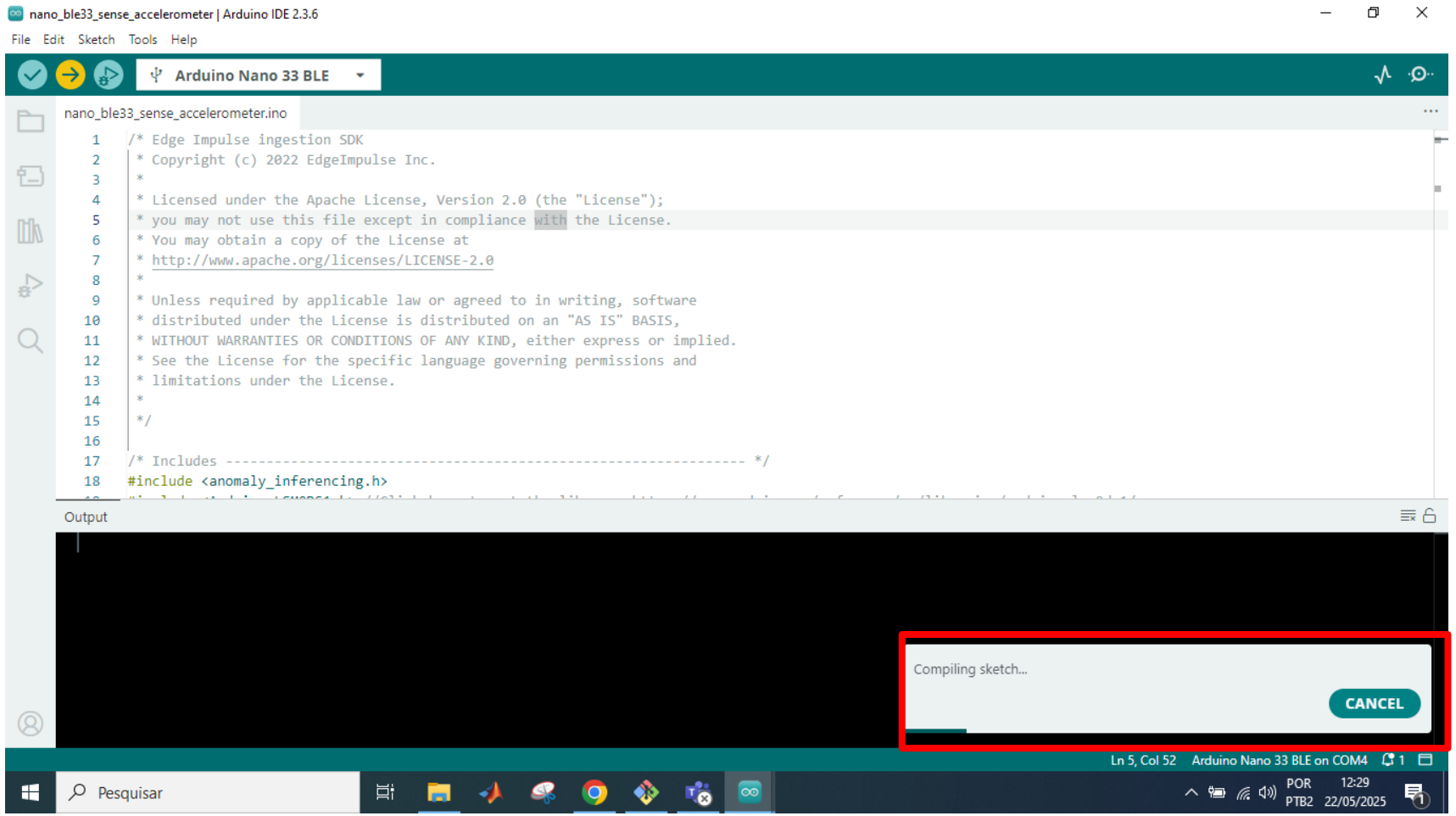
Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense



Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense

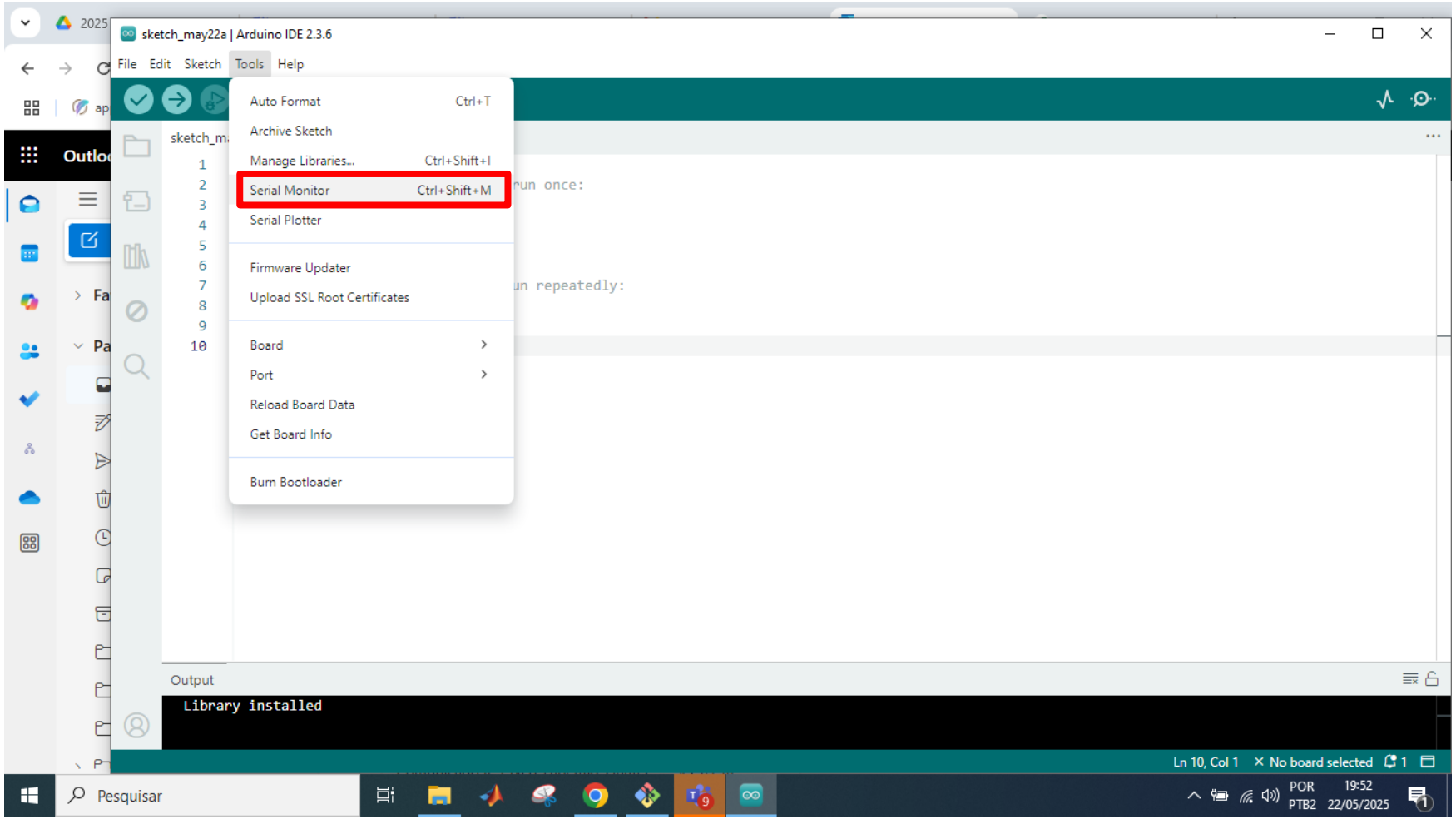


Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Motion Classification

8. Executando no Arduino nano-33 BLE sense



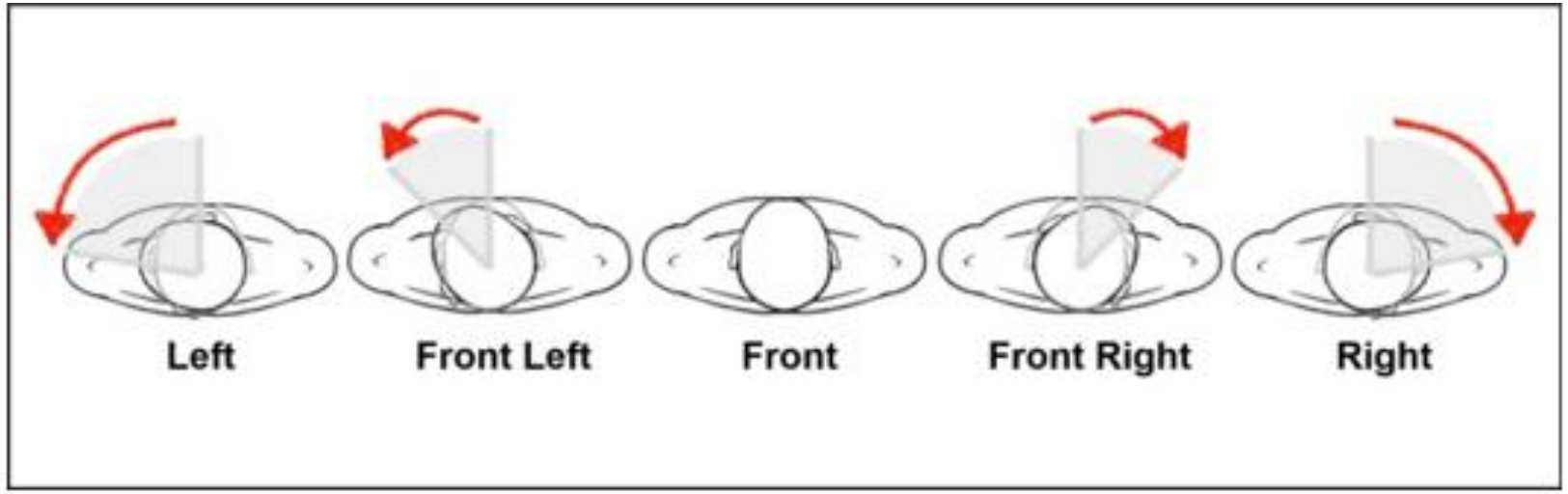
Inatel

CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Edge Impulse

Trabalho: Movendo uma cadeira de rodas com a cabeça

- Criar um dataset para classificação de movimento para movimentação de uma cadeira de rodas com uso do movimento da cabeça, treinar pelo menos três movimentos no Edge Impulse.
- Exemplo:



Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO

Spectral Analysis

Referências

[1] https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML/blob/main/00_Curse_Folder/2_Applications_Deploy/Class_20/EI_Studio-Spectral_Analysis-Updated_March-23.pdf

[2] https://colab.research.google.com/github/Mjrovai/TinyML4D/blob/main/SciTinyM-2023/Edge_Impulse-Spectral_Analysis_Block/Edge_Impulse_Spectral_Analysis_Block_V3.ipynb#scrollTo=09cf0268

Inatel
CAMINHOS QUE CONECTAM COM O FUTURO